3. A harmat képződése

A levegőből leszállt harmat olyan vízgőz, amely elveszítvén melegítőjét, melyet vagy a föld színe nyelt el, vagy a felsőbb levegőben esett változás ragadott el, megnehezül, s a földön levő testeknek felső színére leülepszik.

Varga Márton:A tsillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása, s megismertetése (1809)



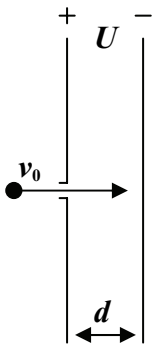
Ismertesse zárt térben a folyadék és gőze között fennálló egyensúly jellemzőit! Értelmezze az egyensúlyi állapotot a folyadékban és gőzében található részecskék számának változása alapján! Ismertesse a telített és telítetlen gőz fogalmát, a relatív páratartalom jelentését! Mutassa be a harmatképződés folyamatát, ismertesse a harmat mennyiségét meghatározó feltételeket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy síkkondenzátor lemezeinek távolsága $d = 1$ cm, a lemezek közti feszültség $U = 1$ V. A pozitív töltésű lemezbe fúrt lyukon át egy elektront lövünk be a kondenzátorlemezek közti térbe, azokra merőleges kezdősebességgel.



a) Mekkora az elektron kezdősebessége a pozitív töltésű lemeznél, ha éppen eléri a negatív töltésű kondenzátorlemezt?
b) Mennyi ideig tart az út az egyik lemeztől a másikig?

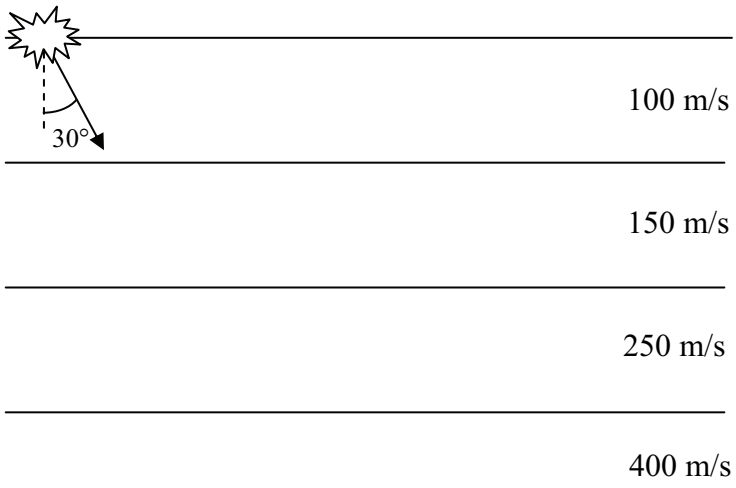
(A gravitációt tekintsük elhanyagolhatónak! Az elektron töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.)

a)	b)	Összesen
9 pont	2 pont	11 pont

2. Egy geofizikai kísérlet során a Föld felszínén végzett robbantás segítségével rezgéshullámokat indítanak, amelyek a különböző kőzetrétegekben különböző sebességgel terjednek. Az egyes rétegekhez tartozó terjedési sebesség a mellékelt ábrán van feltüntetve. A kőzetrétegek mindegyike 100 m vastag.

a) Vázolja fel egy olyan hullám teljes pályáját a kőzetrétegekben, amely a robbantás helyétől a kőzetrétegekre merőleges (függőleges) egyenessel 30°-os szöget bezáró irányban indul el!

b) Milyen mélyre hatol le ez a hullám a Földbe?



a)	b)	Összesen
10 pont	2 pont	12 pont